

【第 18 回演習】

1

$x^2 + xy + y^2 = 2023$ を満たす正の整数の組 (x, y) をすべて求めよ。

2

n を正の整数, p を素数とする。正の整数 n に対して定まる a_n に対し, 以下の試行を繰り返すことによって a_{n+1} を定める。

試行: 確率 q ($0 < q < 1$) で a_n に p をかけたものを a_{n+1} とし, 確率 $1 - q$ で a_n を p で割ったものを a_{n+1} とする。

つまり, m 回の試行終了時に, a_{m+1} が定まる。以下の問いに答えよ。

(1) $a_1 = 1$ とする。 m 回の試行終了時に, a_{m+1} が整数である確率を求めよ。

以下, $a_1 = p^k$ ($k = 1, 2, 3, \dots$) とする。

(2) m 回の試行終了時に, a_{m+1} が整数である確率を求めよ。

(3) m 回の試行終了時に, a_{m+1} が整数であったとき, $a_1, a_2, \dots, a_m$ もすべて整数であった条件付き確率を求めよ。

3

以下の 3 直線で囲まれる三角形 T を考える。

$$y = x + 1, \quad y = -2x + 4, \quad y = -\frac{1}{2}x + 2$$

(1) T の垂心の座標を求めよ。

(2) T の傍心の座標を求めよ。

4

$f(x)$ を $f(0) = 0$ を満たす 2 次関数とする。 a, b を実数として, 関数 $g(x)$ を次で与える。

$$g(x) = \begin{cases} ax & (x \leq 0) \\ bx & (x > 0) \end{cases}$$

a, b をいろいろ変化させ,

$$\int_{-1}^0 \{f'(x) - g'(x)\}^2 dx + \int_0^1 \{f'(x) - g'(x)\}^2 dx$$

が最小になるようにする。このとき,

$$g(-1) = f(-1), \quad g(1) = f(1)$$

であることを示せ。

5

1, 2, 3, 4, 5, 6 が 1 面ずつに書かれた n 個のサイコロを同時にふり, 出た目の数のうち最大のものを M_n , 最小のものを m_n とおく。 $M_n - m_n > 1$ となる確率を求めよ。